



山东大学

信息科学与工程学院

2024 – 2025 学年第二学期

实 验 报 告

课程名称： 高频电子线路实验

实验名称： 幅度调制与解调实验

专 业 班 级 通信 3 班

学 生 学 号

学 生 姓 名

实 验 时 间 2025 年 4 月 3 日

指 导 教 师

目录

一、实验原理.....	3
1.振幅调制.....	3
2.解调电路.....	4
二、仿真结果.....	6
(1) 集电极调幅电路.....	6
(2) 二极管平衡电路（原电路图调制信号不明显，我相应修改了电路图）....	7
(3) 二极管环形调幅电路实现抑制载波的双边带调制。.....	8
(4) P160 图 4.6.6 二极管峰值包络检波电路.....	9
采用乘法器的振幅调制电路.....	13
乘积型同步检波电路.....	16
三&四、实验结果与实验分析.....	21
1.高电平调制电路.....	21
2.包络检波器实验.....	26
3.模拟乘法器实验.....	31
4.乘积型同步检波器.....	35
五、思考题.....	40
集电极调幅电路.....	40
二极管平衡电路.....	40
包络检波器实验.....	40
六、实验总结与思考.....	40

一、实验原理

1. 振幅调制

振幅调制,就是用调制信号控制高频载波信号的振幅,使载波振幅按照调制信号的规律变化。

设调制信号为

$$v_m(t) = V_m \cos \Omega t$$

载波信号为

$$v_c(t) = V_c \cos \omega_c t$$

因此,普通调幅的表达式为:

$$v_{AM}(t) = V_c (1 + M_a \cos \Omega t) \cos \omega_c t$$

$$M_a = \frac{\Delta V_c}{V_c} = \frac{k_a V_m}{V_c}$$

抑制载波的双边带调制为:

$$v_{DSB}(t) = V_c \cos \Omega t \cos \omega_c t$$

高电平调制电路

实质上是一个电压增益由调制信号控制的高频功率放大器,输出的振幅调制信号具有较大的功率。~~因此具有~~

低电平调制电路

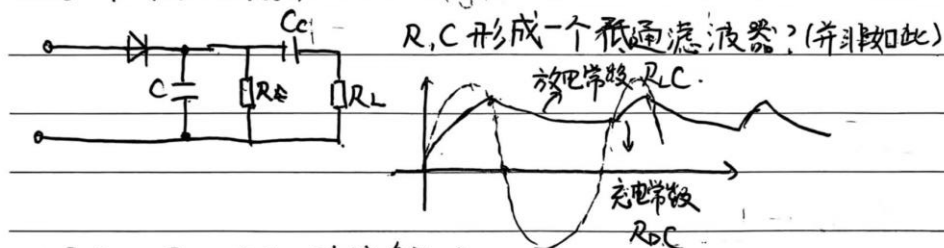
仿照数学形式,直接利用各种相乘器如二极管平衡电路,差分对电路,实现我们所需的振幅调制。

2. 解调电路

振幅解调电路

⌈ 包络检波器

⌋ 同步解调器(相乘器)



由于 $R_D \ll R_L$, 只在正弦波峰值附近充电, 那么, 我们便可以取到我们想要的包络

① 性能指标: 检波效率: η_d

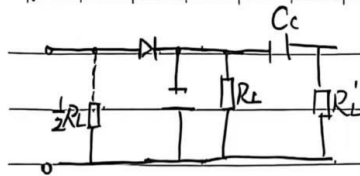
① 对于普通正弦波: $\eta_d = \frac{V_{av}(\text{直流电压})}{V_{im}}$

$$\eta_d = \frac{V_{av}}{V_{im}} = \cos \theta$$

② 对于调幅波: $\eta_d = \frac{V_{sm}}{M_a V_{im}}$

$$\cos \theta = \sqrt{\frac{2\pi}{3\pi}} = \sqrt{\frac{R_D}{R_L}} \rightarrow R_L \text{一定, } \theta$$

② 等效输入电阻



由能量守恒定律可以推出

$$R_i = \frac{1}{2} R_L \quad (\text{假如前面接了放大器})$$

注意: 这里 R_L 是不包含 R'_1 的, 因为在放电过程中, 放电电流为低负载电流, 无法过 C_c , 因此只需考虑 R_L (忽略了高频纹波)

包络检波器的两种失真

① 惰性失真 (对角线切割失真)

若 $R_L C$ 太大, 致使其无法跟上 $M_a V_{\Omega}$,

$$\text{则需 } R_L C \leq \frac{\sqrt{1-M_a^2}}{M_a \Omega}$$

↑
同上的 R_L

② 负峰切割失真

是由于 V_{Ω} 与 V_0 存在一定比例关系 M_a , 因此 $Z(\Omega)$ 与 $Z(0)$ 也存在比例关系, 若存在 $\frac{V_{\Omega}}{V_0} = M_a \geq \frac{Z(\Omega)}{Z(0)}$, 则会使有流截止

$i_o(t) = I_0 + I_{om} \cos \Omega t$ 出现负值, 令二极管截止, 负峰切割

同步解调器

① 乘积型同步解调器

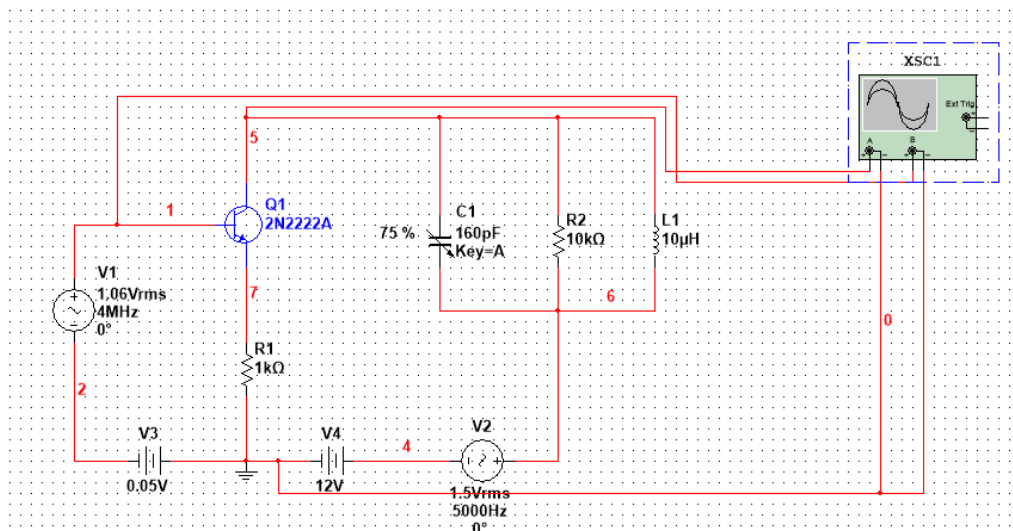
$V_{in} \rightarrow \otimes \rightarrow \boxed{\text{低通滤波器}}$ (此时跨导 $\times \frac{1}{2}$)

↑
 V_c (同频同相)

非同频同相 $V_{oc(t)} = \frac{1}{2} k V_{rm} V_{im} \cos 2\Omega t \cos \varphi(t)$ (类似 DSB 信号)

二、仿真结果

(1) 集电极调幅电路



观察输出波形：

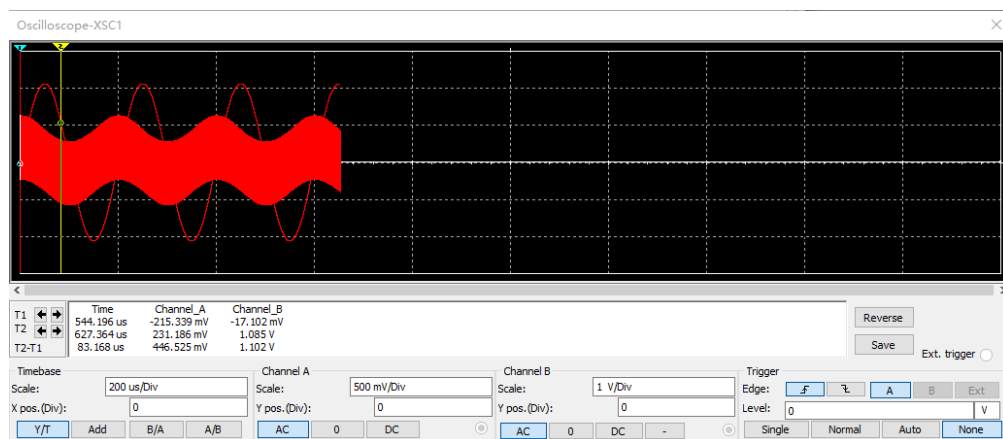
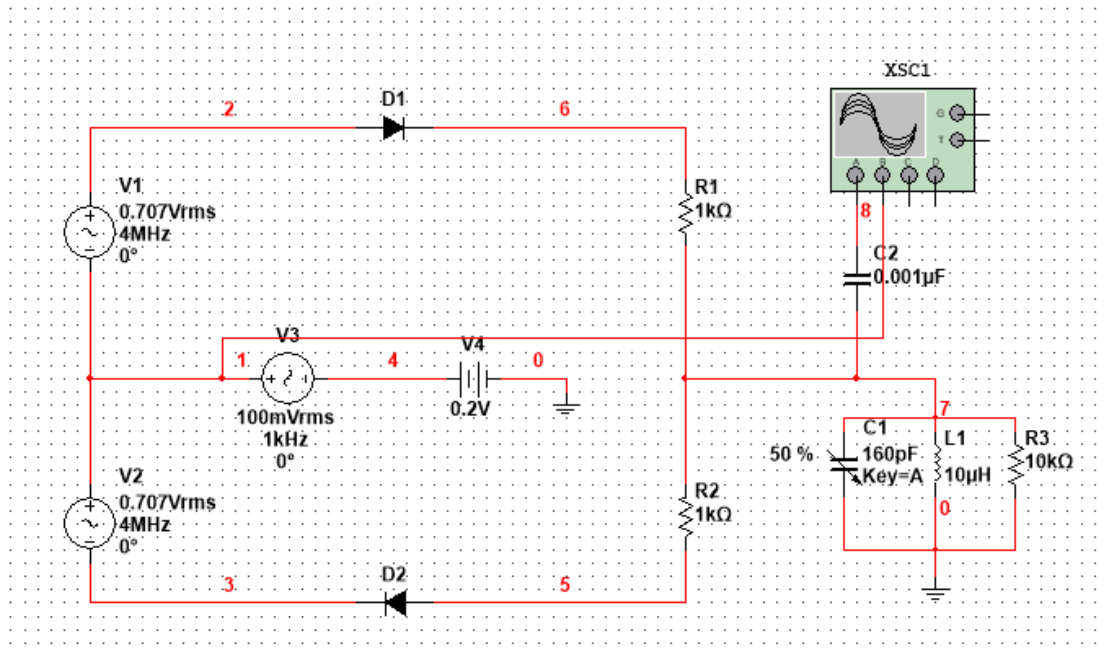


图 1 AM 调制

(2) 二极管平衡电路（原电路图调制信号不明显，我相应修改了电路图）



观察输出波形：

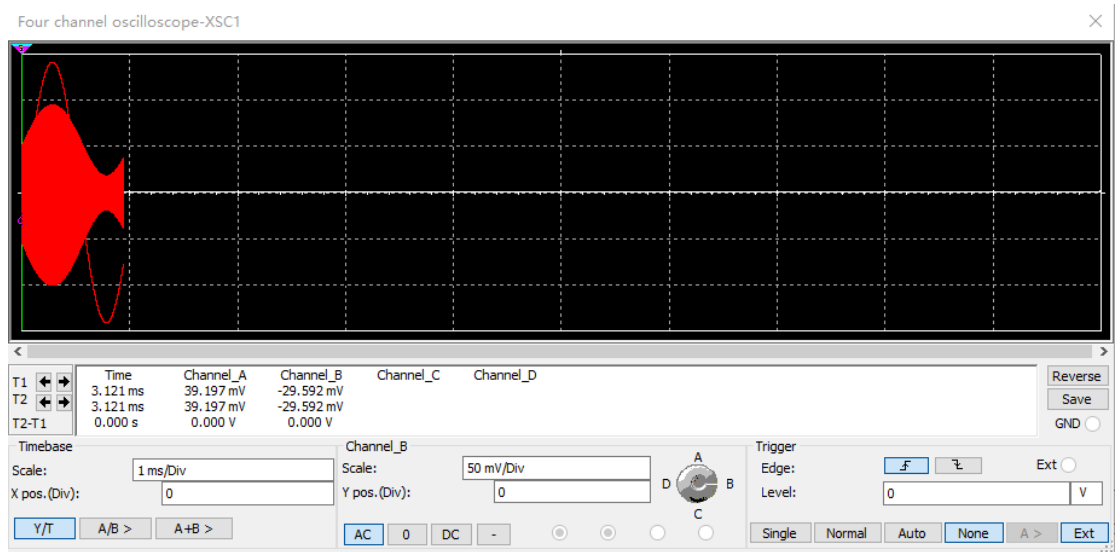
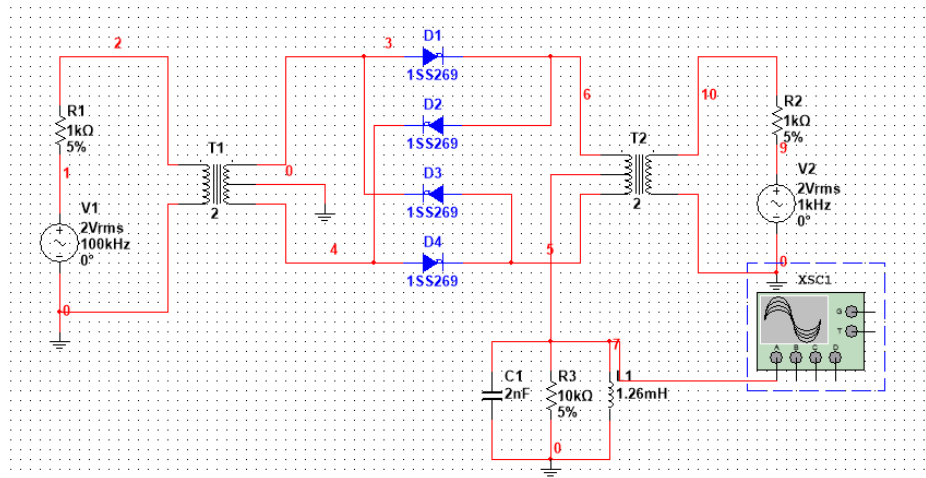


图 2 AM 调制

(3) 二极管环形调幅电路实现抑制载波的双边带调制。



观察输出波形：

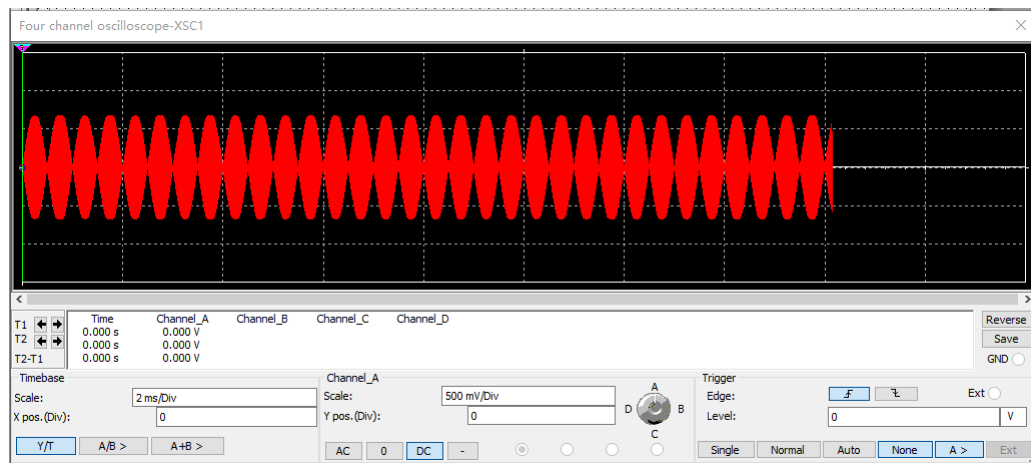


图 3 DSB 调制

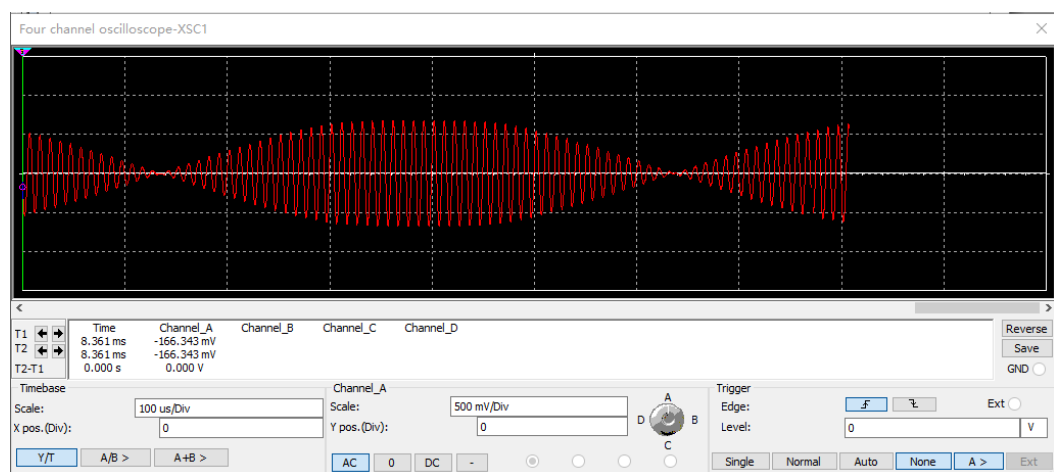


图 4 过零点出现极性反转

(4) 二极管峰值包络检波电路

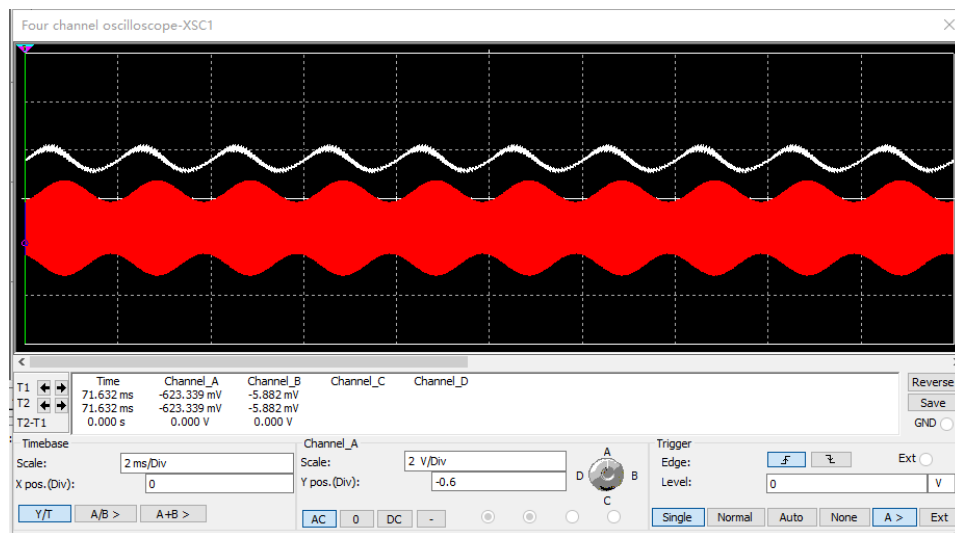
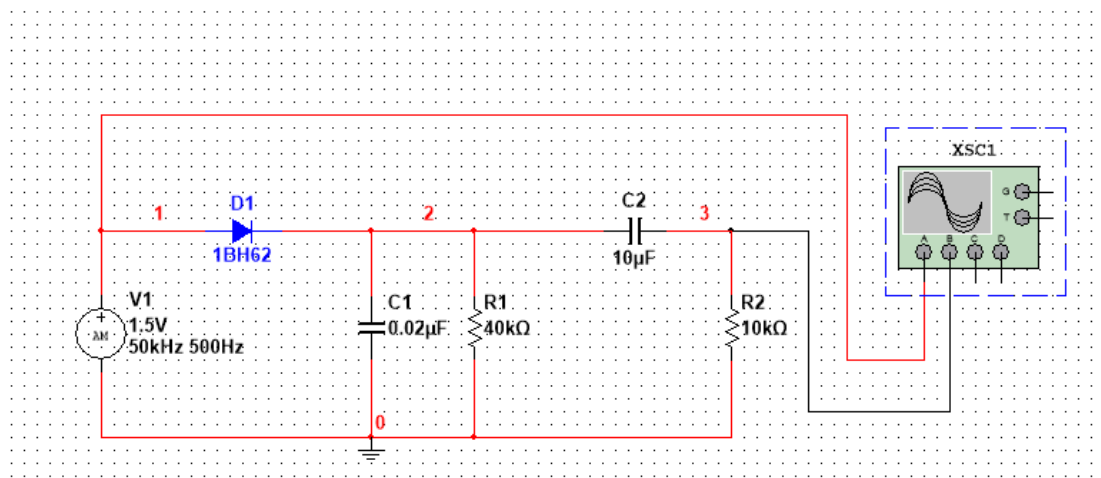


图 5

(1) 分别做以下仿真：

- ①将低通滤波器中的电容 C_L 的取值改为 $0.2\mu\text{F}$ ，用虚拟示波器观察并记录输出信号的波形。

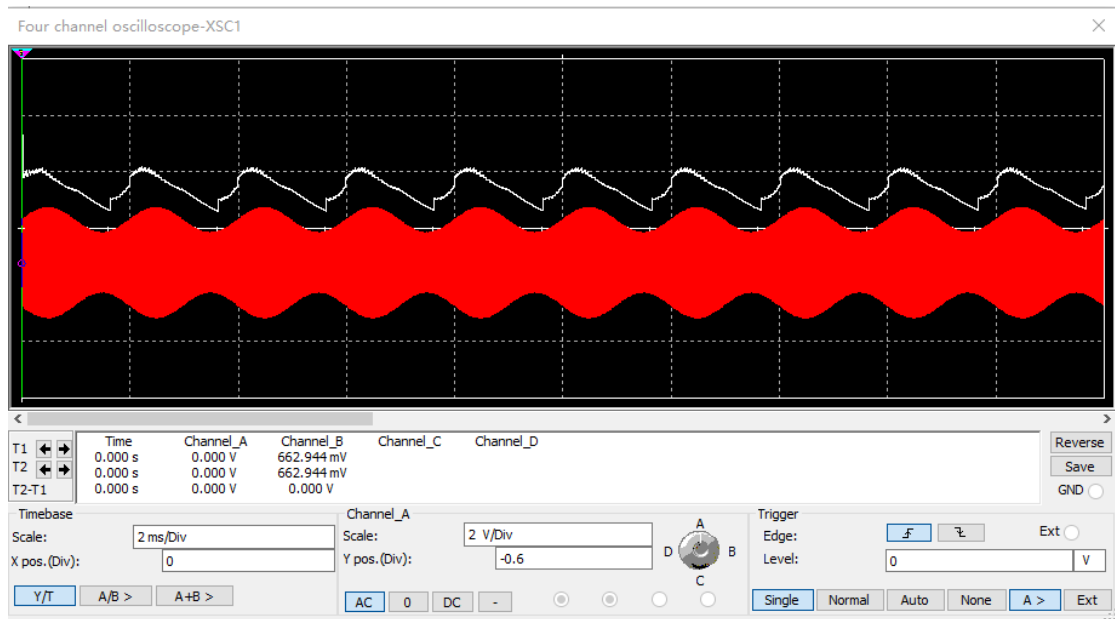


图 6 对角切割失真

②修改检波电路参数，使 $R_L = 400\text{ k}\Omega$ ，用虚拟示波器观察并记录输出信号的波形。

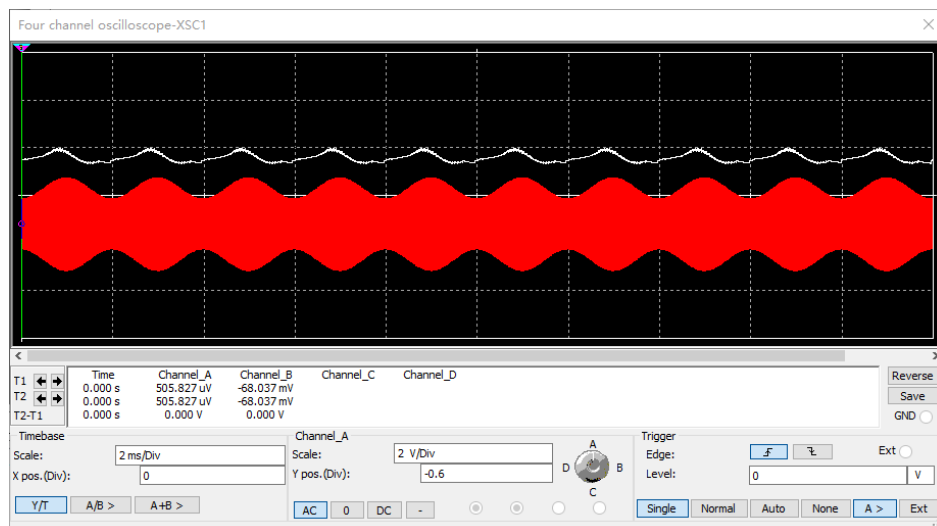


图 7 反方向对接切割失真

③将 AM 信号源的调幅指数 (M_a) 改为 0.8，再用虚拟示波器观察并记录输出信号的波形，并说明产生失真的原因。

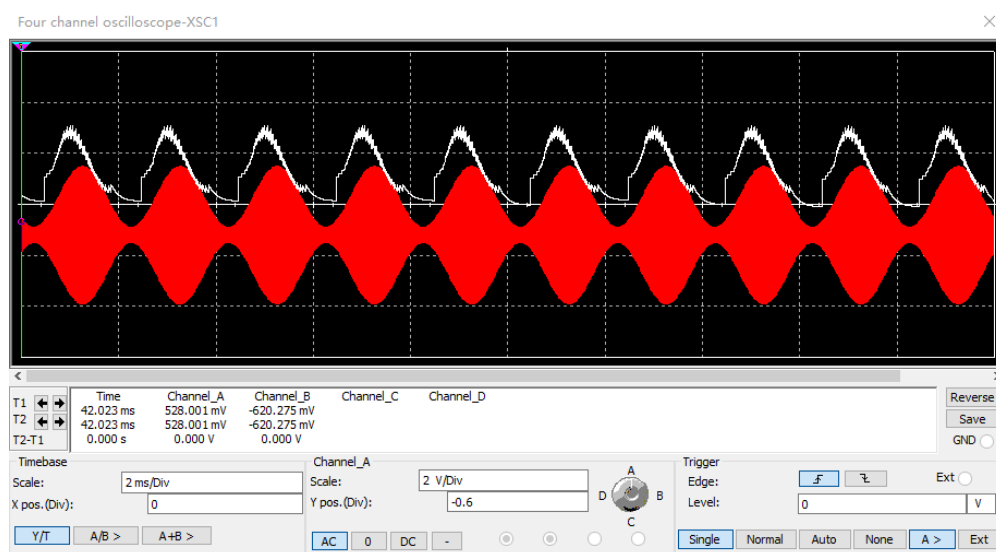


图 8 负峰切割失真

调制指数过大导致二极管无法在负峰时导通以至于负峰切割。

④将电路中的隔直流电容 C_c 改为 $1\mu F$ ，负载 R_1 的取值改为 $5k\Omega$ ，用虚拟示波器观察并记录输出信号的波形。

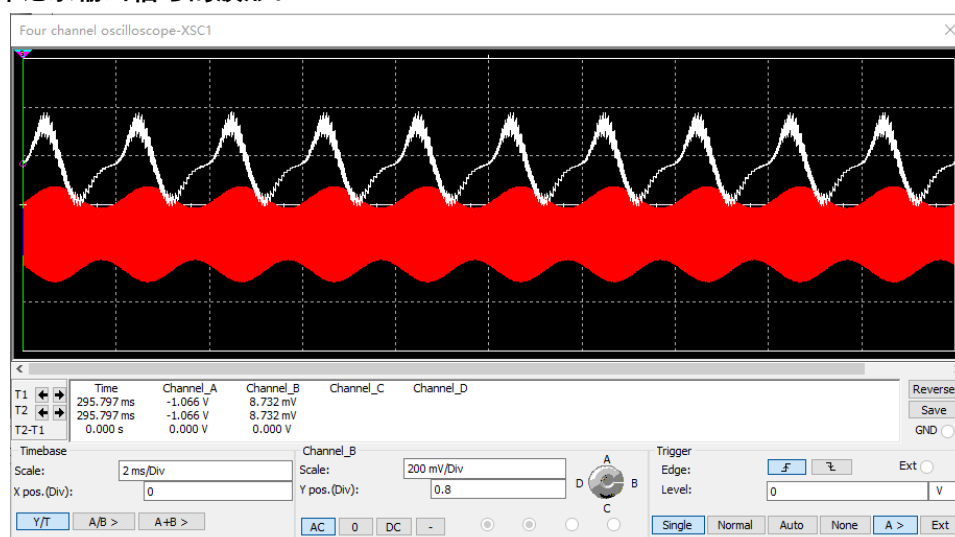
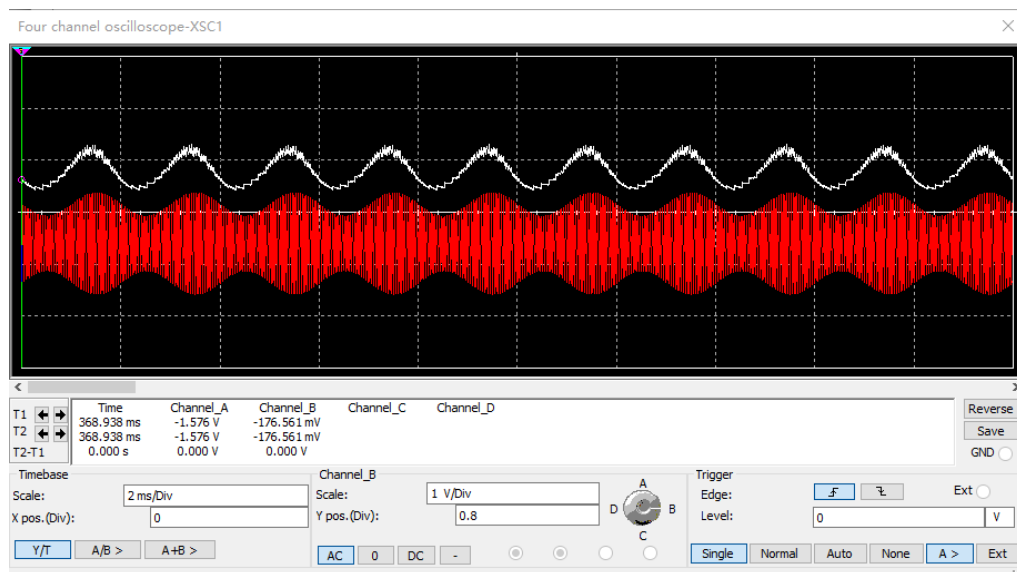


图 9

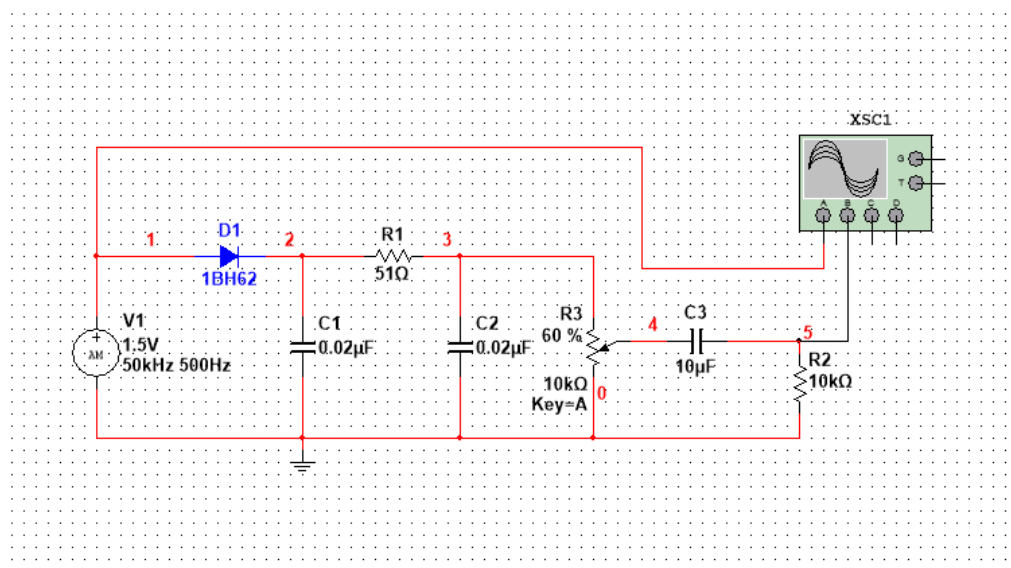
可以发现，波形出现了频率失真，由于 RC 的大小变小，导致低通滤波器的截止频率变大这是由于高通滤波器的截止频率过高导致的

⑤令 AM 信号源的载波频率为 $20kHz$ ，再用虚拟示波器观察并记录输出信号的波形。将上述五种情况所得到的输出信号波形与图 4.6.7 进行比较，说明产生失真的原因。



R_L 与 C_L 过小，导致低通滤波器对高频纹波电压的抑制不够强，输出波形略有纹波失真。

(2) 在 Multisim 电路窗口中，创建如图 4.6.8 所示的电路，使检波器的输入信号保持 $M = 0.8$ ，检查无误后，激活电路仿真，用虚拟示波器观察并记录输入与输出信号的波形。将所得结果与仿真 (1) 中的③所得到的结果进行比较，并写出得到的相应结论。



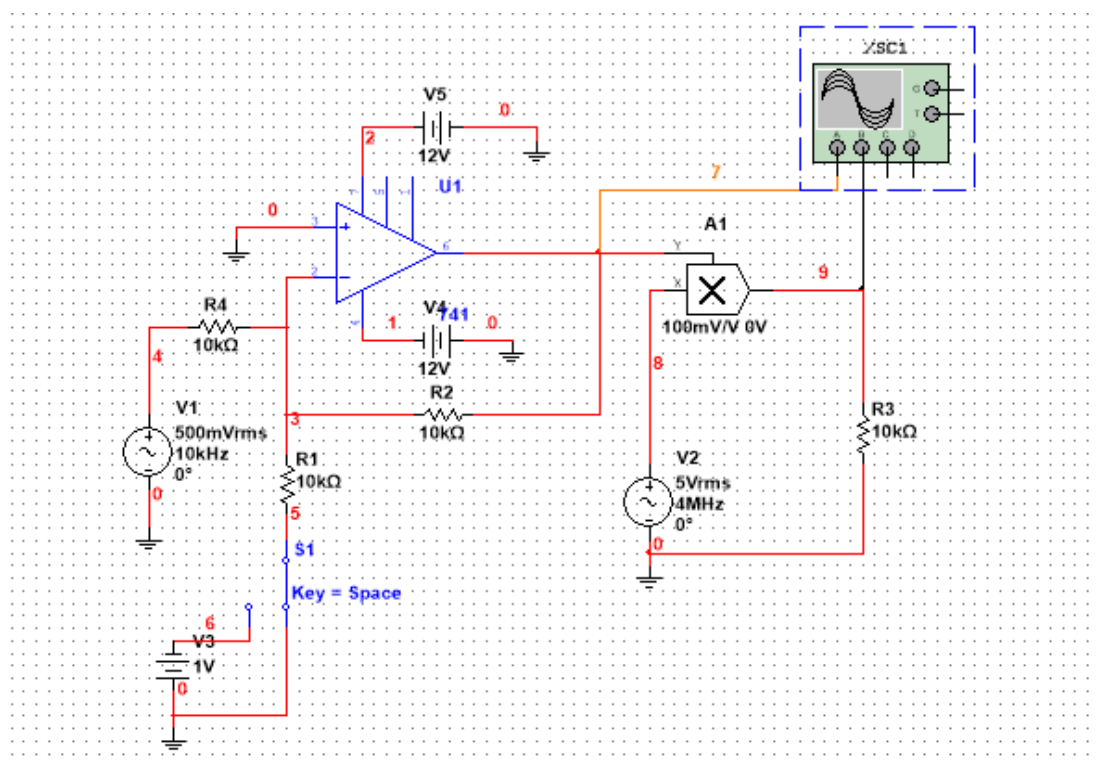
与上面 $M_a=0.8$ 时输出对比：



图 10

负峰切割现象明显改善

采用乘法器的振幅调制电路



1. 在开关分别接 V2 与地的情况下，分别观察 R4 两端的输出波形，判断输出波形的性质

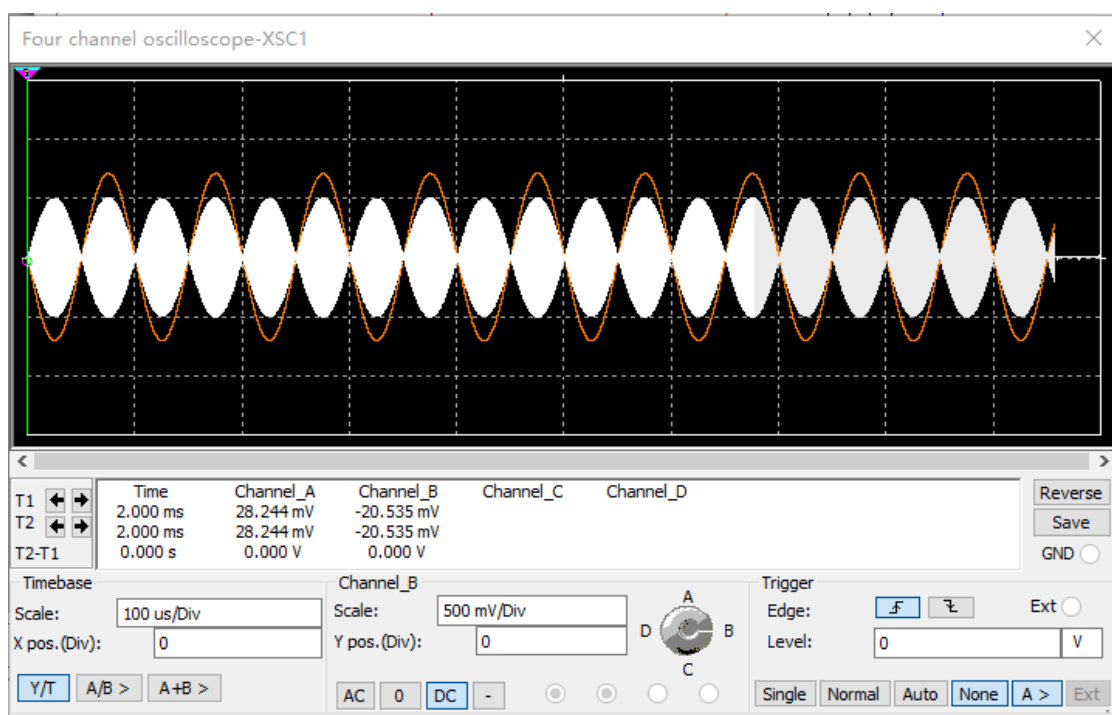


图 11 接地时为 DSB 信号

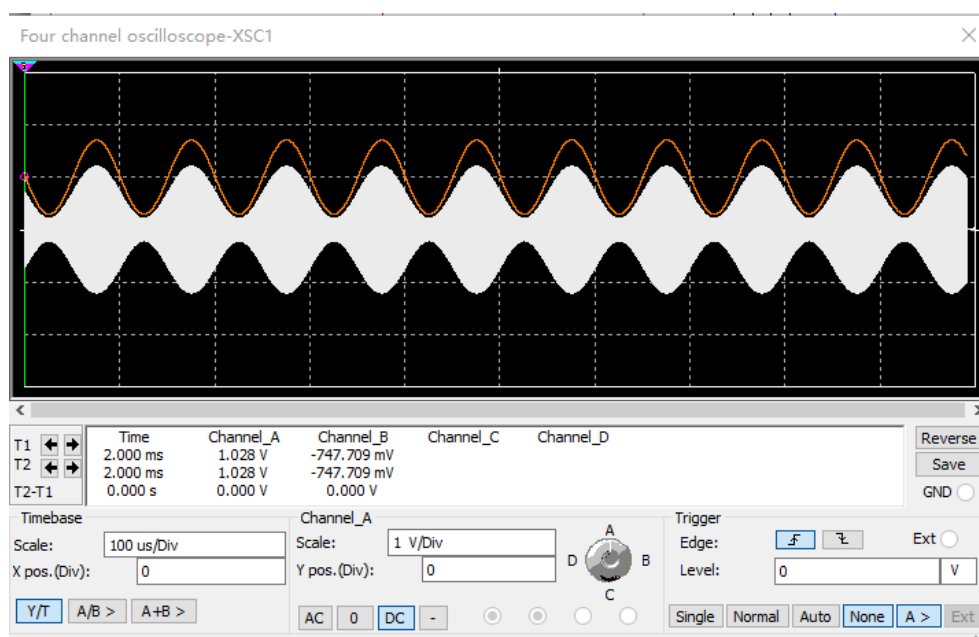


图 12 接 1V 时为 AM 信号

2. 将 V5 改为 200kHz，再分别观察两种情况下的输出波形，观察在包络过零的的相位突变。

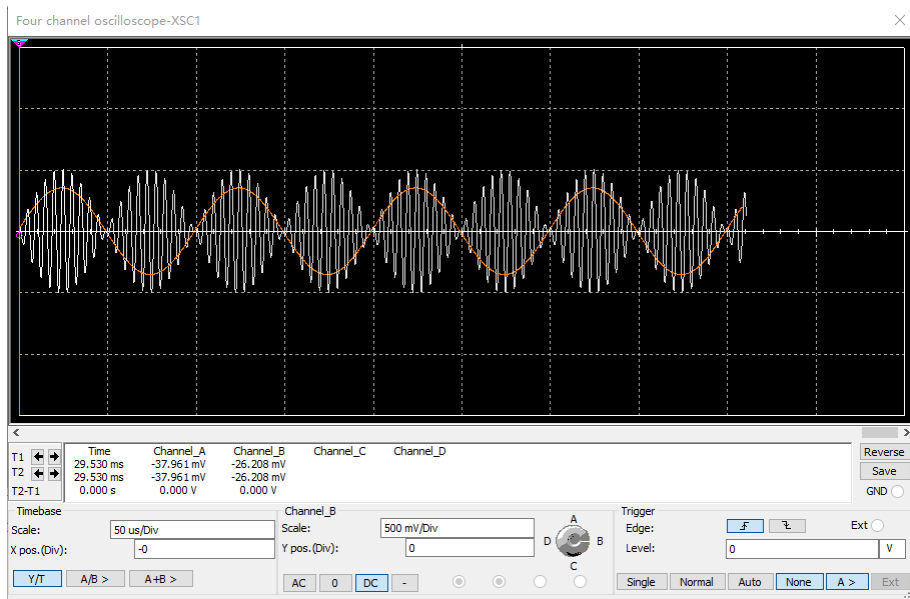


图 13 接地为 DSB 信号
可以发现，在包络过零时出现了 π 的相位突变

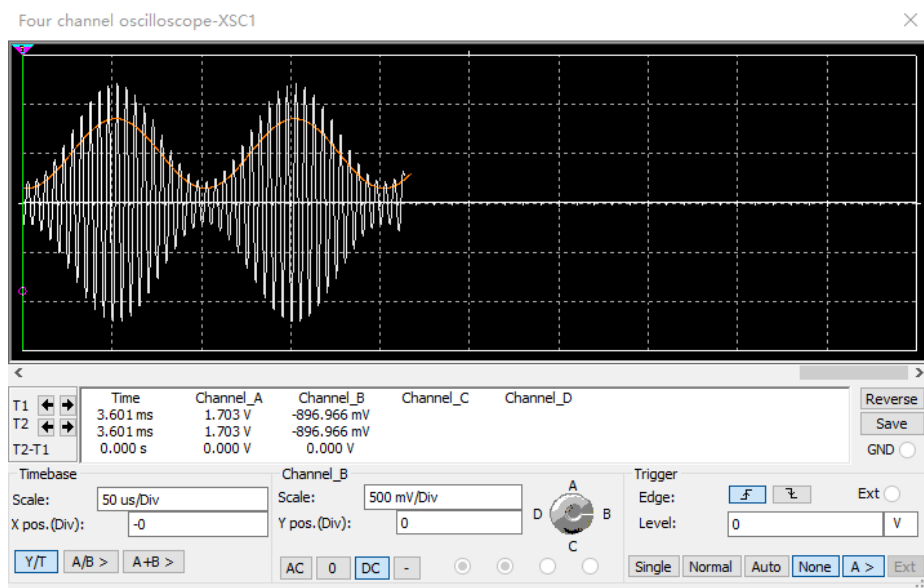
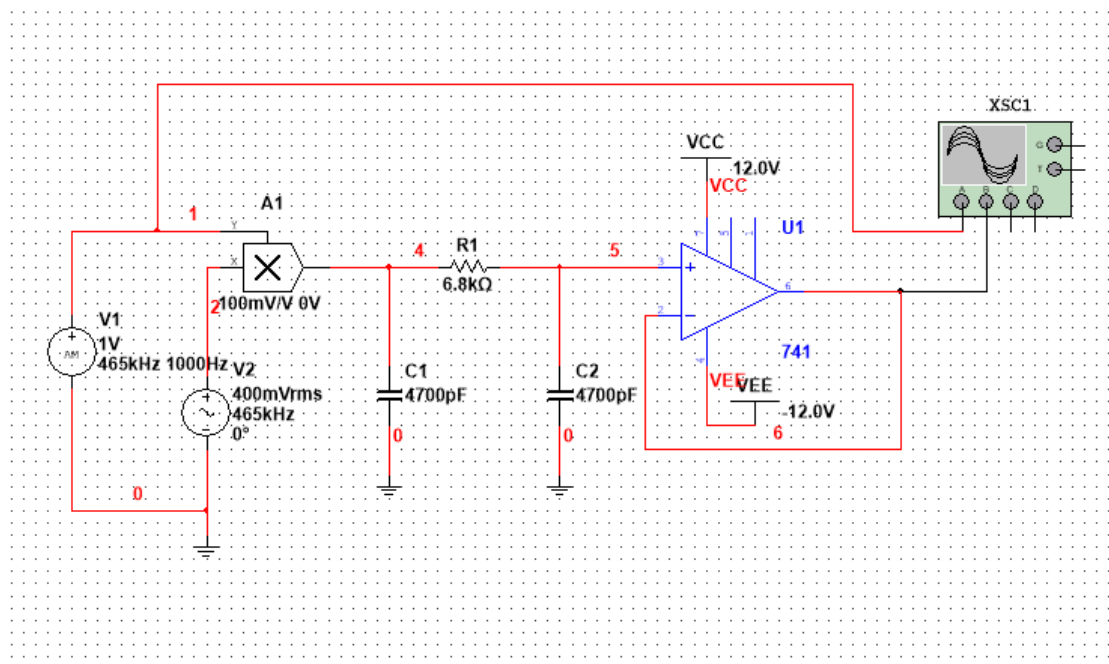


图 14 接 1V 时为 AM 调制

乘积型同步检波电路



(1) 在 Y 输入端输入幅度为 1V，载波频率为 465kHz，调制信号频率为 1kHz，调幅指数为 30% 的 AM 波 V_r ；在 X 输入端输入幅度为 100mV，频率为 465kHz 的同步信号 V ，观察输出信号的波形，测量其振幅值。

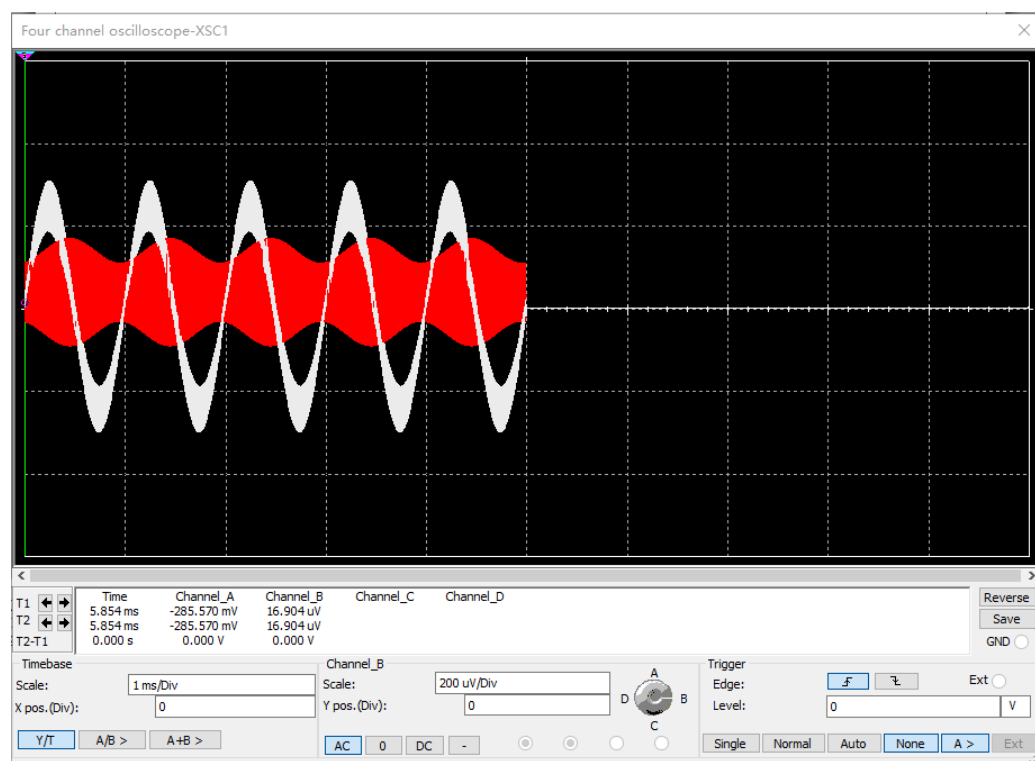


图 15

可以发现，其振幅值约为 200mV,输出波形由于载波和调制信号的频率差不大，且低通滤波

器的特性并非理想导致了波形并不理想。

(2) 改变 V_i 的调幅指数的值, 保持其他参数不变, 观察输出信号的波形, 测量其振幅值, 并将结果填入自行设计的表格内。

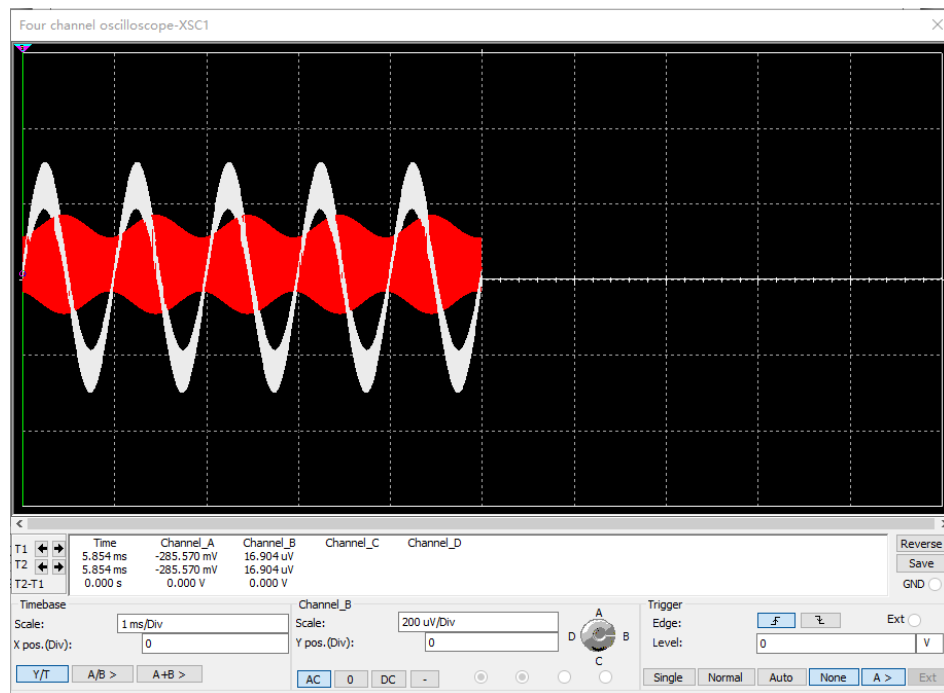


图 16 调幅指数 0.3

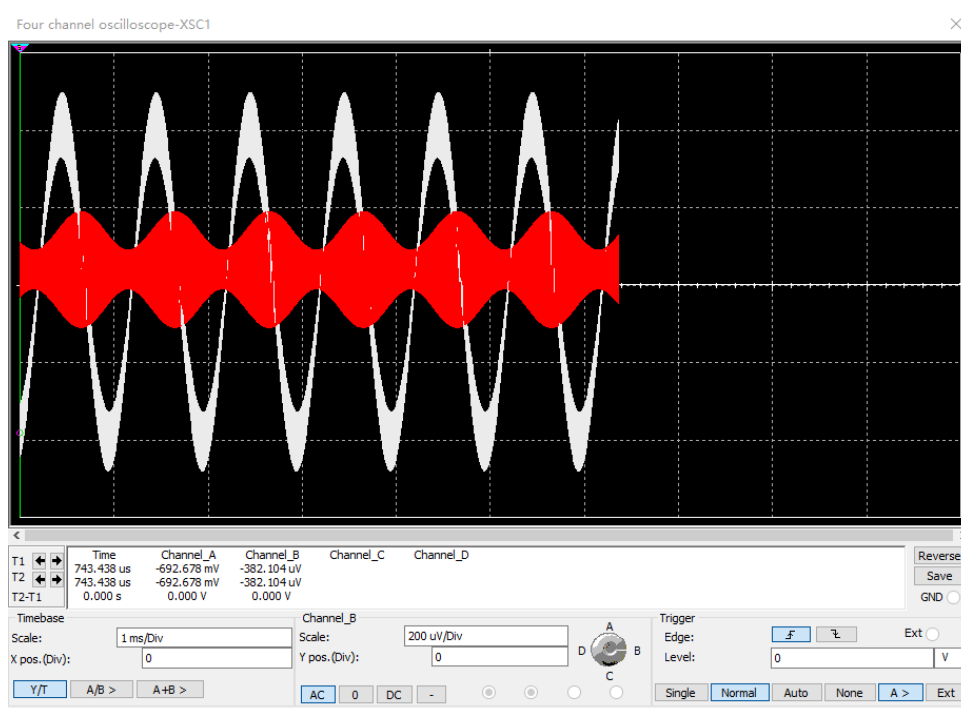


图 17 调幅指数 0.5

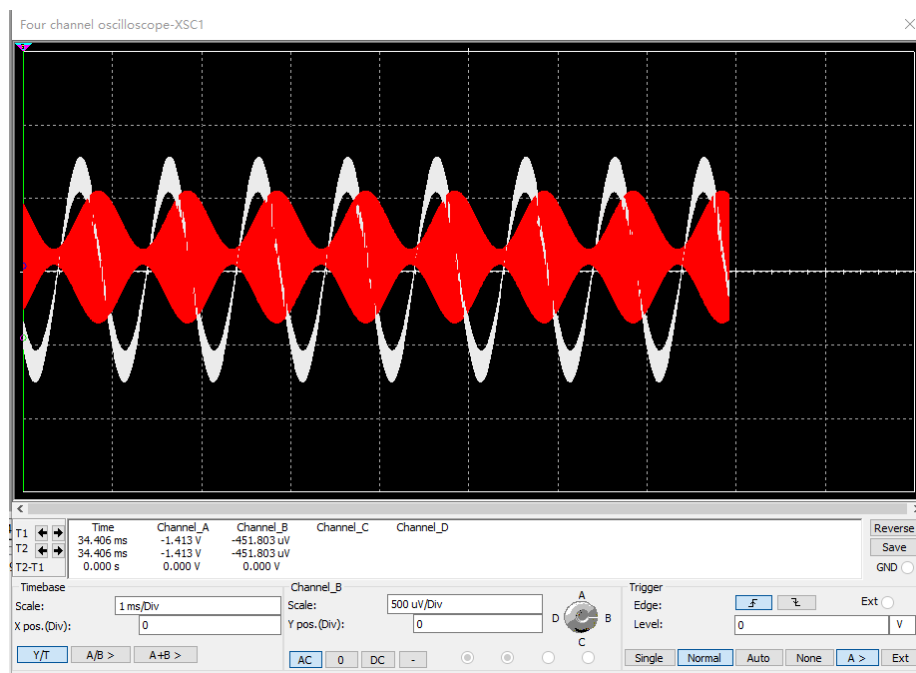


图 18 调幅指数 0.8

调幅指数	输出幅值
0.3	200uV
0.5	380uV
0.8	520uV

当调制信号及同步信号的幅值不变时，调制指数越大，解调的输出幅值也就越大。

(3) 改变 V_i 的振幅值，保持其他参数不变，观察输出信号的波形及其振幅值的变化，并写出相应的结论。

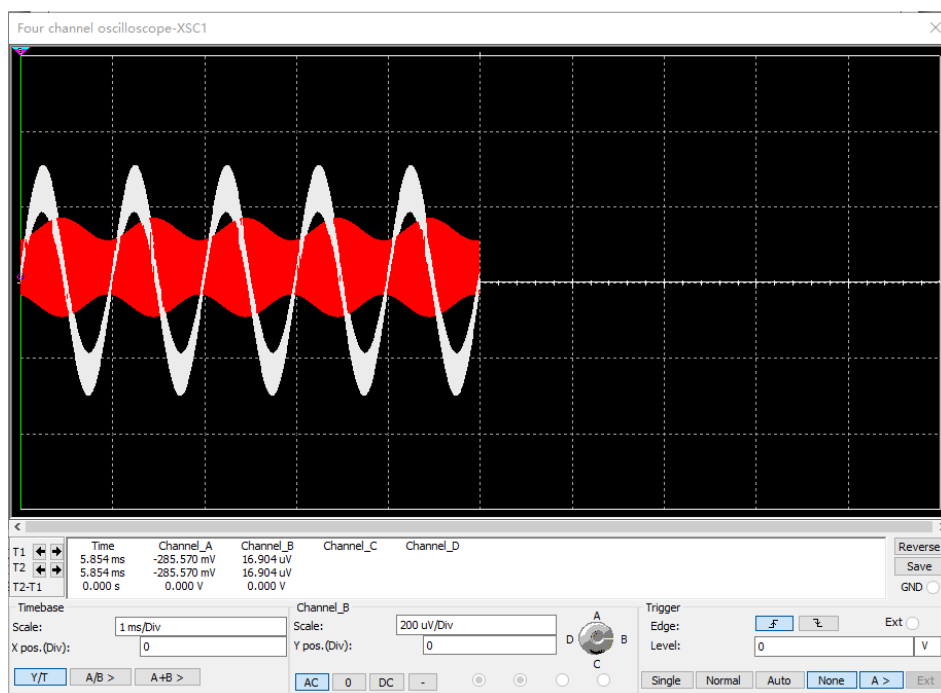


图 19 $V_i = 1V$

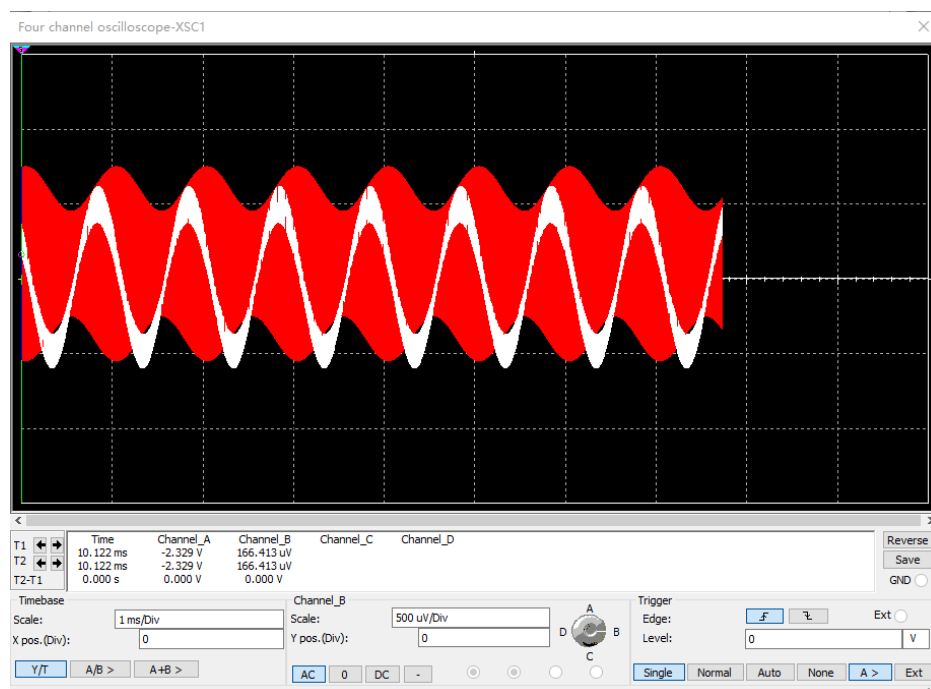


图 20 $V_i = 2V$

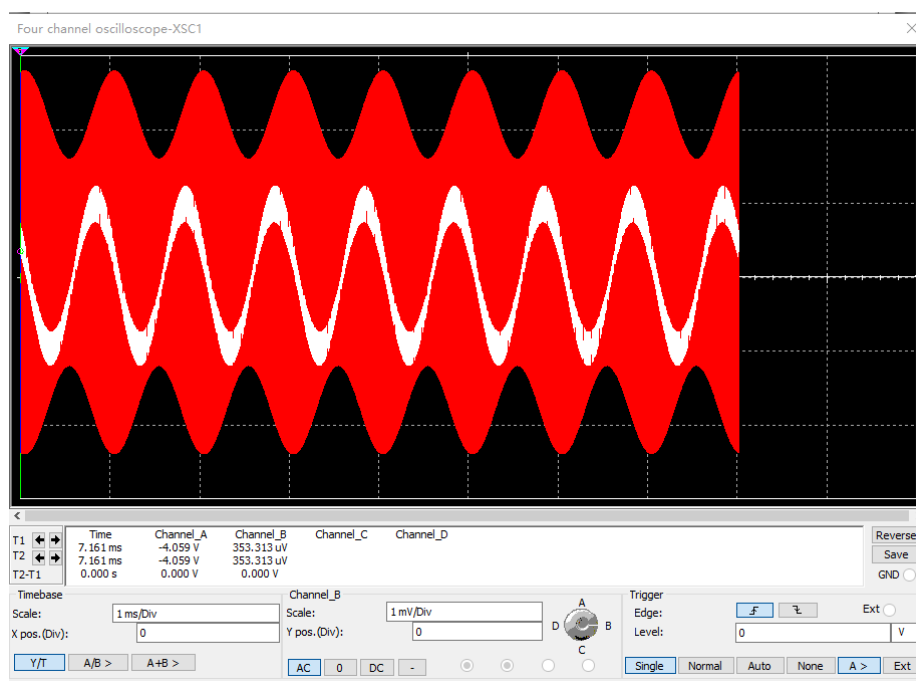


图 21 $V_i = 4V$

V_i/V	输出幅值
1	200uV
2	440uV
4	1mV

可以发现，仅在 AM 信号输入幅值增大的情况下，输出信号的幅值也随其呈线性增长。

(4) 改变 V_r ，的振幅值，保持其他参数不变，观察输出信号的波形及其振幅值的变化，并写出相应的结论。

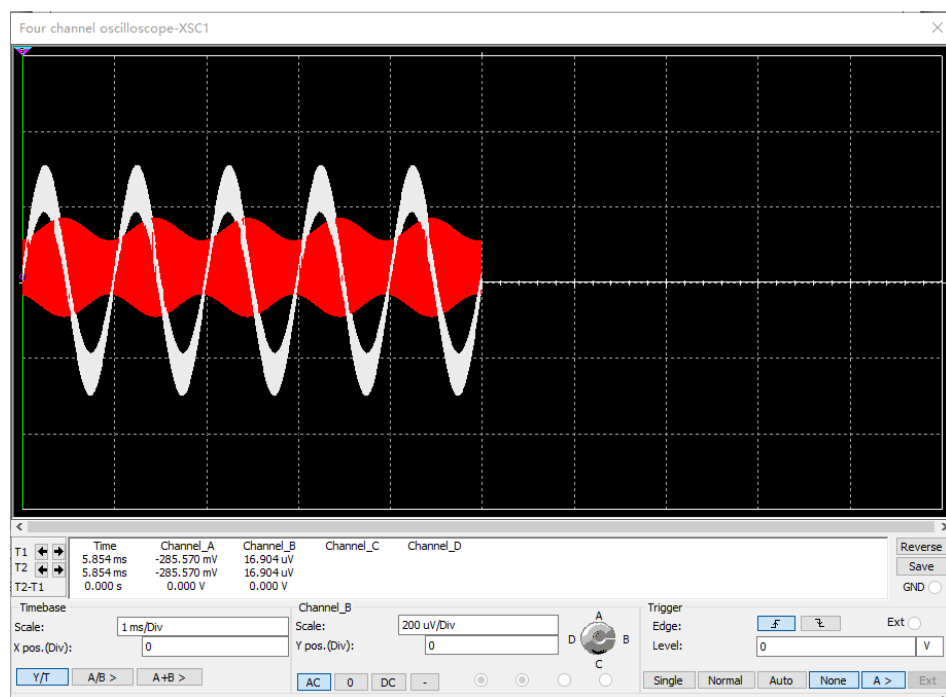


图 22 $V_r = 100\text{mV}$

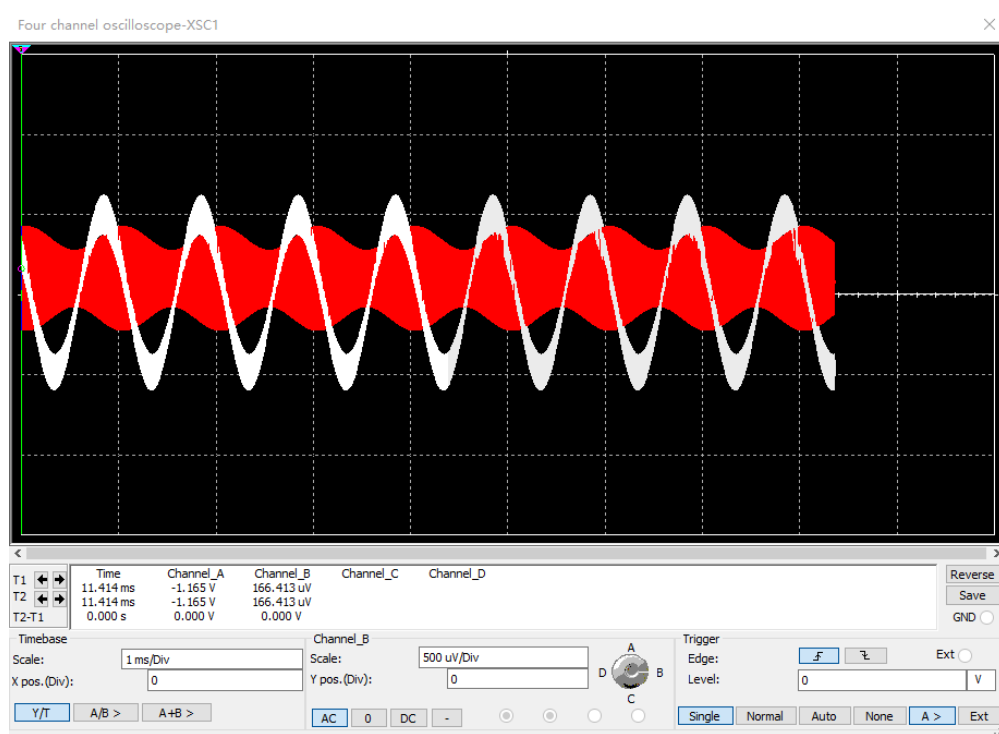


图 23 $V_r = 200\text{mV}$

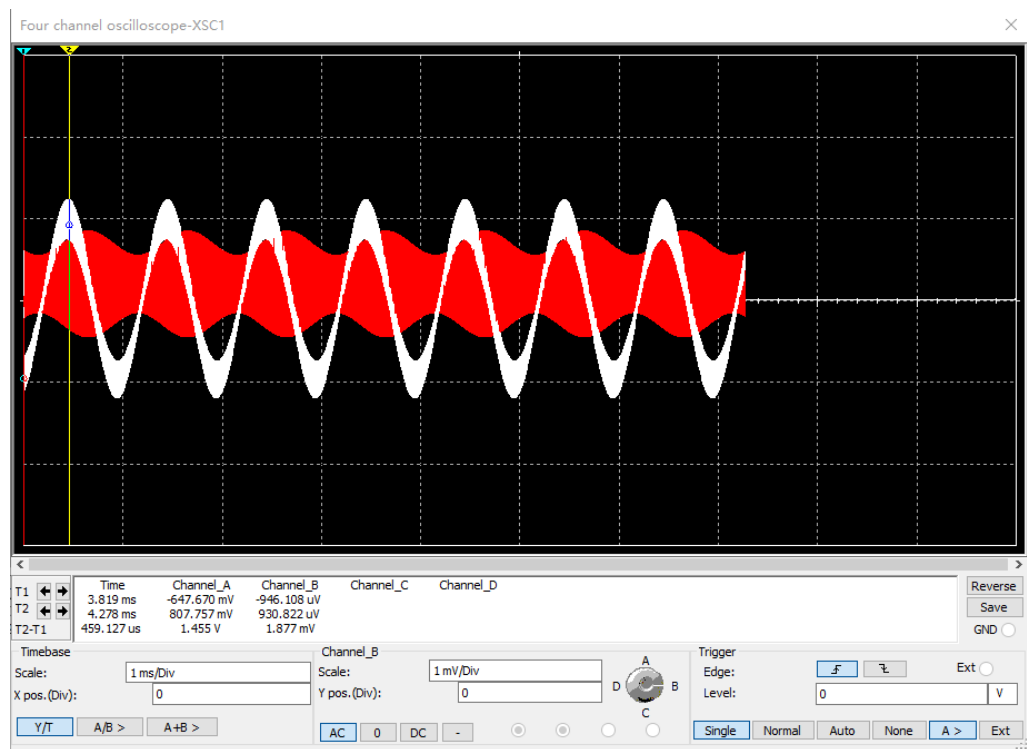


图 24 $V_r = 1\text{mV}$

V_r/V	输出幅值
100mV	200uV
200mV	420uV
400mV	1mV

可以发现，仅在 AM 信号同步解调信号幅值增大的情况下，输出信号的幅值也随其呈线性增长。

三&四、实验结果与实验分析

1.高电平调制电路

将开关11K02处于开路状态，即去掉负载，完成以下操作：

- (1) 调试电路的静态工作点，使电路工作在过压状态；
- (2) 将1kHz左右，幅度2V至3V的低频正弦波信号，由11IN02 端输入，并用示波器同时观察11TP05、11TP06点的波形。



图 25 高电平调制 (AM)

(3) 测试电路参数变化对调幅指数 M_a 的影响。

A. 保持音频频率为 $F=1\text{kHz}$ 不变, 改变音频信号的幅度, 输出调幅波的调幅指数应发生变化。测试 M_a 随 V_{Qm} 的变化, 将结果填入自制的表格内, 作出 $M_a \sim V_{Qm}$ 曲线。



图 26 输入幅值 $V_{im}=280\text{mV}$

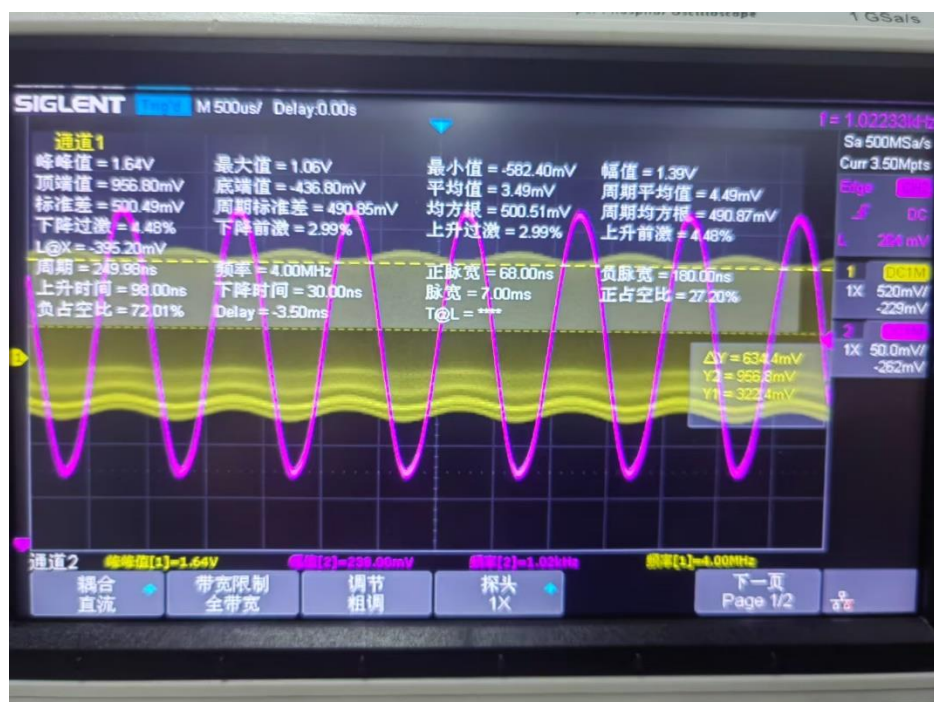


图 27 输入幅值 $V_{im} = 240\text{mV}$

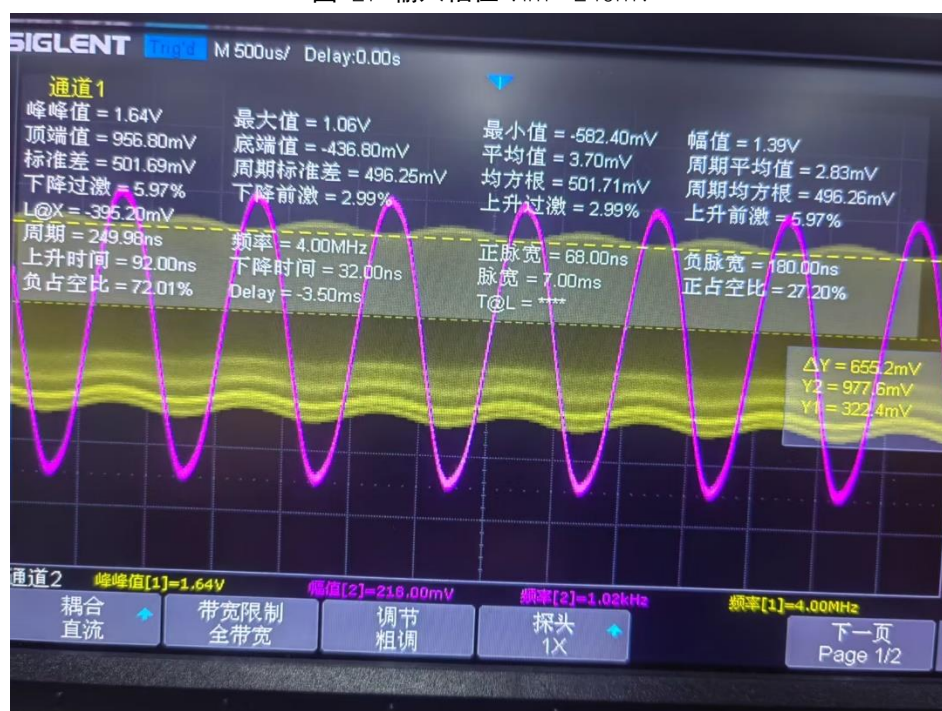


图 28 输入幅值 $V_{im} = 218\text{mV}$

V_{im} 的幅值	V_{max}	V_{min}	Ma
280mV	784mV	634mV	0.105
240mV	774mV	642mV	0.093
218mV	759mV	648mV	0.078

这里由于没有做好阻抗匹配，导致我们调制信号的波形非常小，调幅系数有点太小了，因此实验我们测量的 V_{im} 范围有点偏窄，但还是可以看出， V_{im} 越大， Ma 越大。

画出 Ma - V_{im} 的图像：

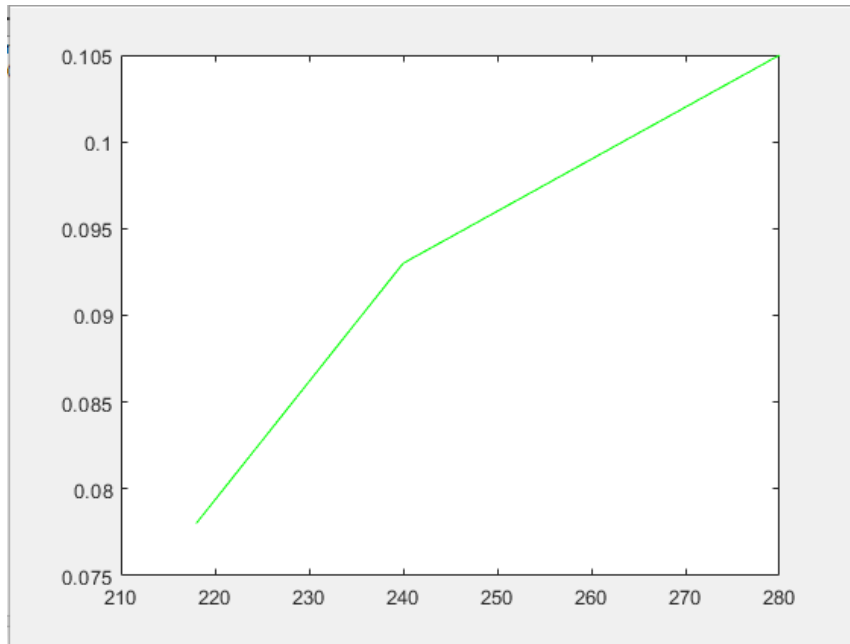


图 29

B.保持音频电压 $V_{\Omega m}=2.8V$ 不变，改变调制信号的频率，调幅波的包络亦随之变化。测试 Ma 随音频频率的变化，将结果填入自制的表格内，并作出 $Ma \sim F$ 曲线。



图 30 $F = 2\text{kHz}$

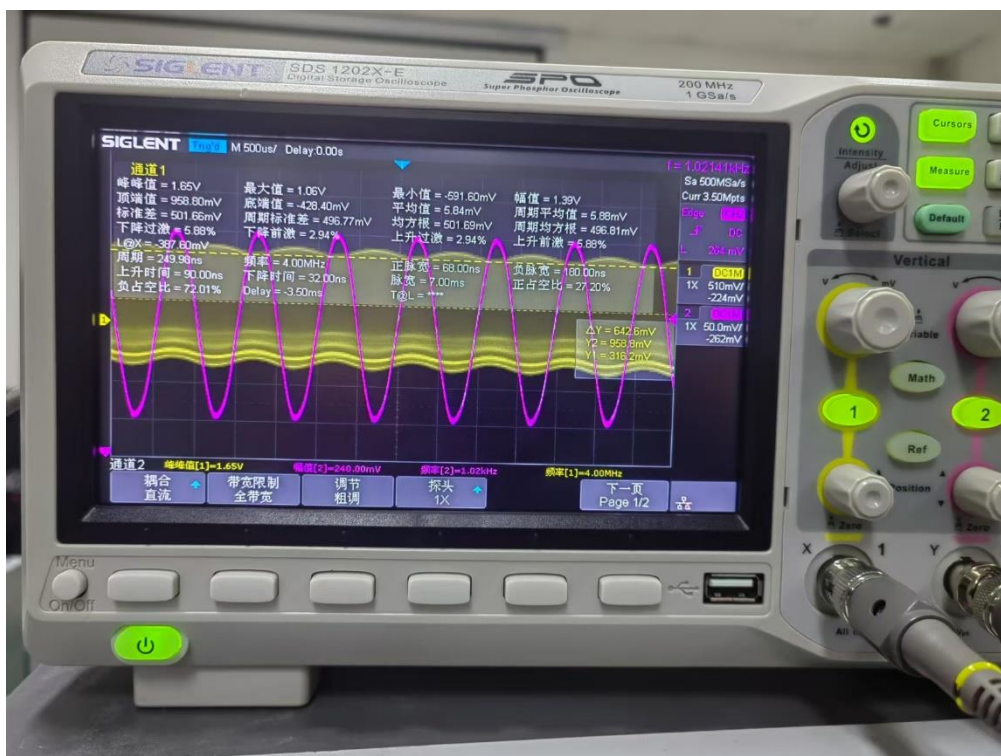


图 31 $F=1\text{kHz}$

Vim 的频率	Vmax	Vmin	Ma
1.02kHz	765mV	652mV	0.079
2.22kHz	765mV	652mV	0.079
4.32kHz	765mV	652mV	0.079

这里 4kHz 的图找不到了，只记录了数据，我们可以发现 Ma 随 F 几乎不变化。
画出图像：

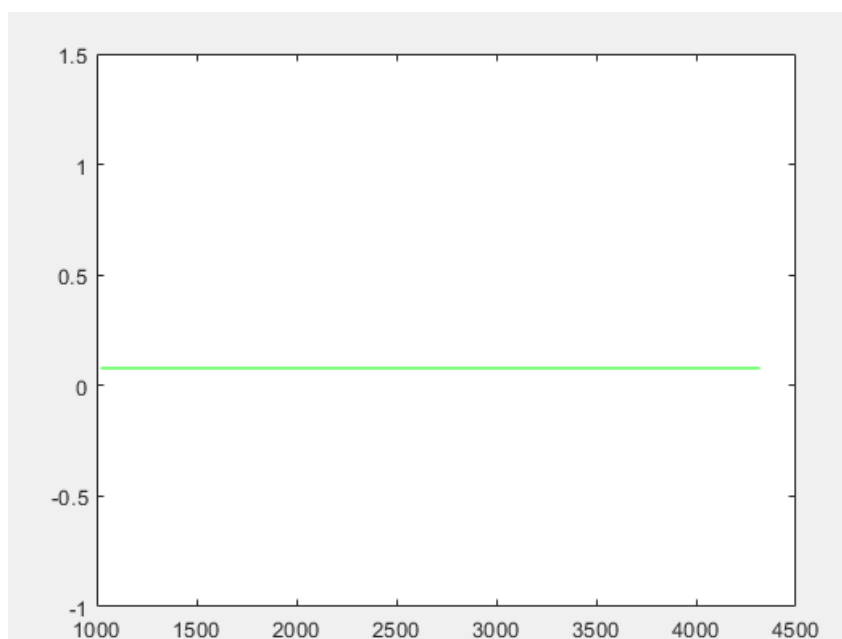


图 32

2. 包络检波器实验

1、将开关18k08断开，从18OUT01端输出：

(1) 断开开关18k09、18k10（等效负载 R_2 无穷大），改变低通滤波器的滤波电容 C_L 的大小（分别为 $0.01\mu\text{F}$ 、 $0.1\mu\text{F}$ 、 $1\mu\text{F}$ ）和电阻 R_L 的大小（分别为 $4.7\text{k}\Omega$ 、 $30\text{k}\Omega$ 、 $47\text{k}\Omega$ ），用示波器观察输出信号的波形并记录。



图 33 $C_L=0.01\mu\text{F}$, $R_L=4.7\text{k}$



图 34 $CL=0.01\mu F, RL=30k$



图 35 $CL=0.1\mu F, RL=4.7k$

RL	CL	波形变化
4.7k	0.01uF	正弦波
30k	0.01uF	对角线切割失真
4.7k	0.1uF	对角线切割失真

可以发现，这里只有 $CL=0.01\mu F, RL=4.7k$ 不失真，其他组合都因为 RC 过大导致斜率变化跟不上波形，出现了对角线切割失真

(2) 取步骤 (1) 中输出波形最理想的电阻 RL 、电容 CL 的值，改变等效负载 $R2$ 大小 (1k Ω 、

10 k Ω)，用示波器观察输出信号的波形并记录。



图 36 $R_{i2} = 1k$



图 37 $R_{i2} = 10k$

可以发现，这里只有 $R_{i2} = 10k$ 不失真，1k 的输入电阻太小以至于出现了负峰切割失真。

2、将开关18k08接通，开关18k05 ~ 07断开，从18OUT02端输出：

(1) 断开开关18k11、18k12（等效负载 R_{i2} 无穷大），改变低通滤波器的滤波电容 C_L 的大小（分别为0.01 μF 、0.1 μF 、1 μF ），用示波器观察输出信号的波形并记录。



图 38 $CL=0.01\mu F$



图 39 $CL=0.1\mu F$

这里还是 $0.01\mu F$ 时，输出波形最正常。

(2) 取步骤 (1) 中输出波形最理想的电容 CL 的值，改变等效负载 R_{i2} 大小 ($1k\Omega$ 、 $10k\Omega$)，用示波器观察输出信号的波形并记录。

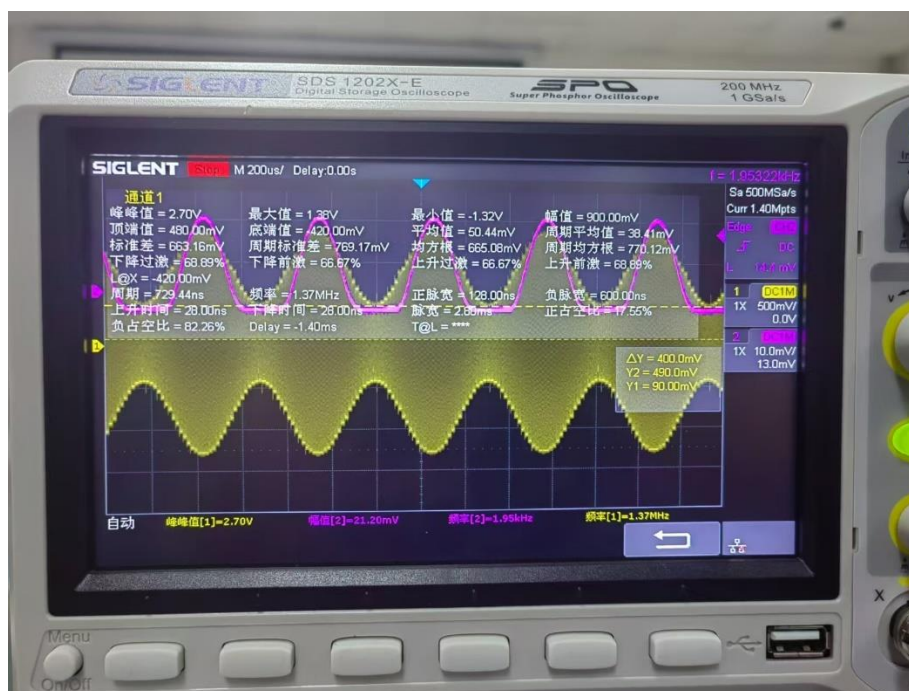


图 40 $RL=1k$

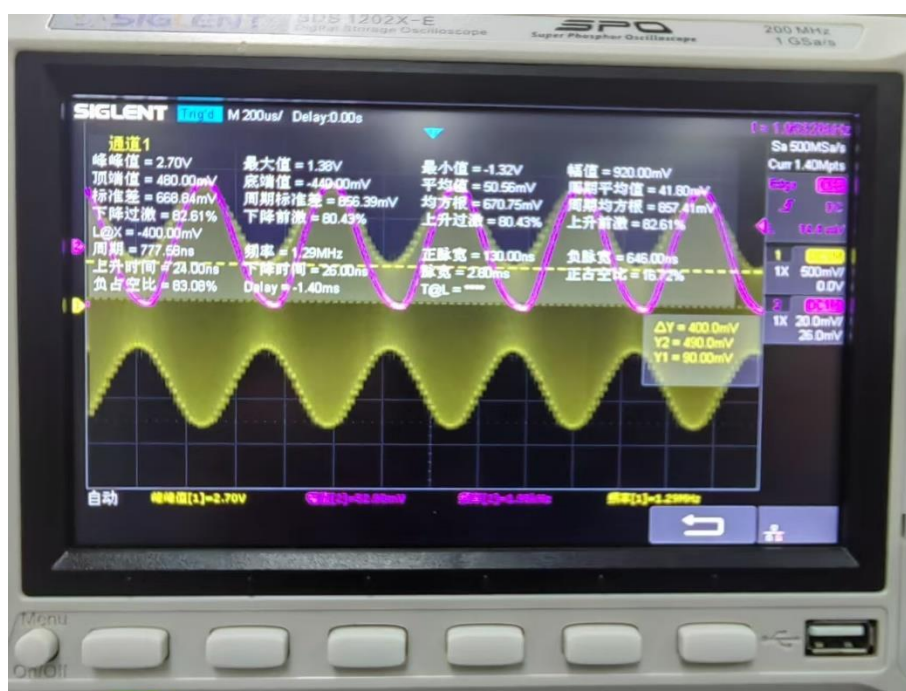


图 41 $RL=10k$

这里进行了分压却并没有得到比没有进行分压更好的效果，这是因为我们忘记调节滑动变阻器的大小，使接入的输入电阻变大。

3.模拟乘法器实验

1.乘法器实现普通 AM 振幅调制

(1) 调制信号频率为 $F=1\text{KHz}$, $V_{\Omega m} \leq 400\text{ mV}$; 输入的载波信号 $f_c=4\text{ MHz}$, $V_{cm} < 50\text{ mV}$, 观察并记录此时5OUT02端的输出 $V_o(t)$ 波形。

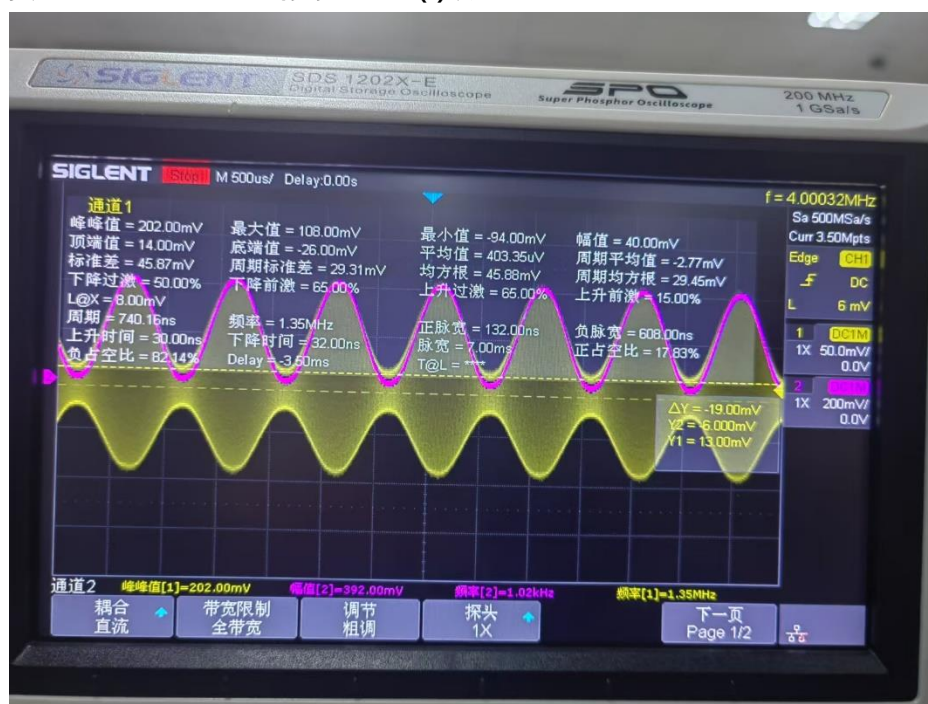


图 42 AM 调制

(2) 调节电位器5W01, 观察输出波形的变化, 记录过调制失真时的波形。



图 43 过调制失真

(3) 改变调制信号的幅度 V_{om} ，保持其他参数不变，观察输出波形的变化。

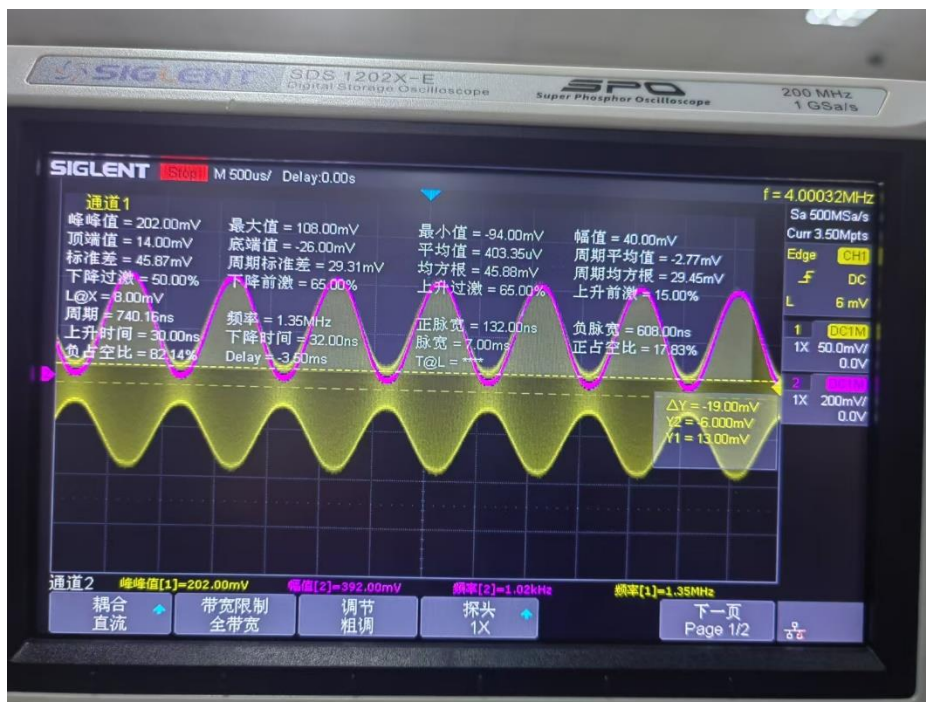


图 44 $V_{im}=392mV$



图 45 $V_{im}=352mV$

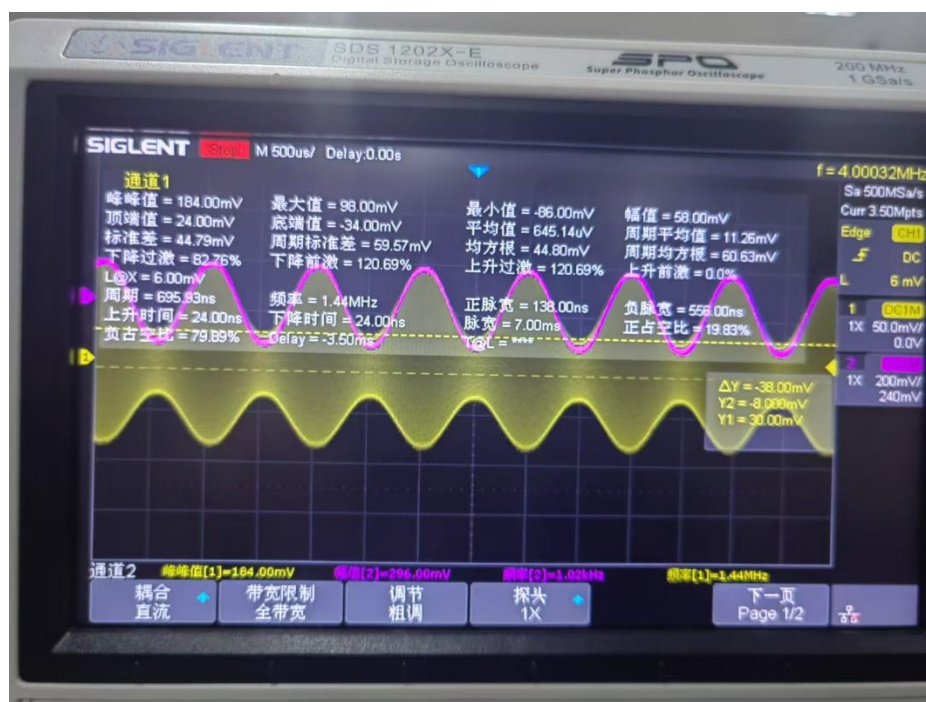


图 46 $V_{im}=300\text{mV}$

V_{im} 的幅值	V_{max}	V_{min}	M_a
392mV	120mV	20mV	0.714
352mV	113mV	28mV	0.602
300mV	107mV	40mV	0.455

可以看出， V_{im} 越大， M_a 越大，这一点与高电平调制一样。

(4) 改变调制信号的幅度 $V_{\Omega m}$ ，保持其他参数不变，观察并记录过调制时的 输出波形及此时的调制信号幅度。

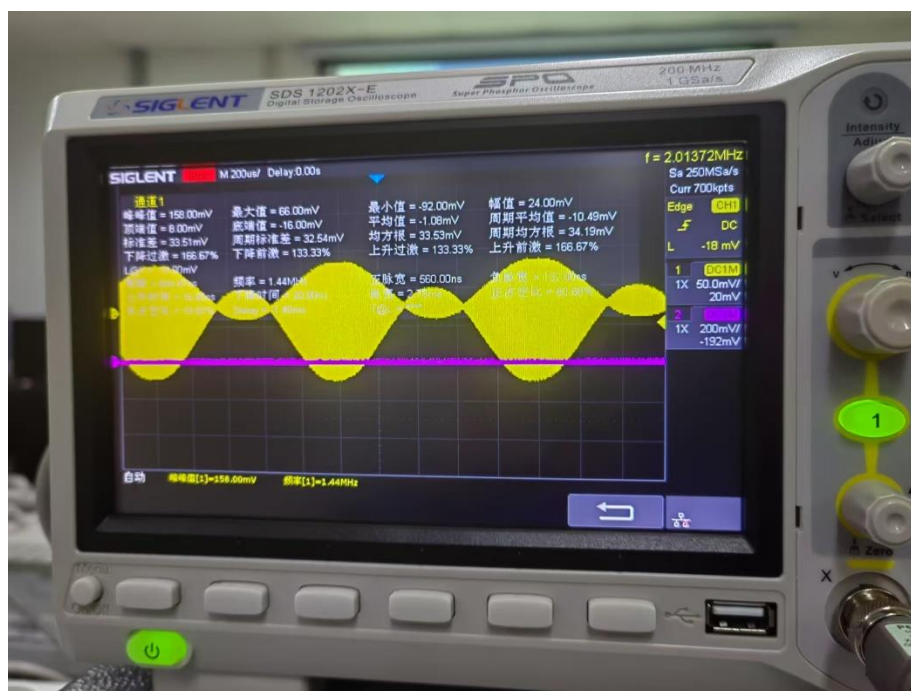


图 47 过调制失真

此时，我们进行的调制信号幅值是 210mV

2. 乘法器实现 DSB 调制 s

在普通AM振幅调制的基础上，将开关5K01，5K02断开，即接入电阻5R05，5R07，并通过调节电位器5W01使1脚和4脚之间的直流等电位，即Y通道输入信号仅为交流信号。完成如下操作：

使输入的载波信号 $f_c=4\text{ MHz}$ ， $V_{cm}<50\text{ mV}$ ，使输入调制信号 v_Ω 频率为 $F=1\text{ KHz}$ 、 $V_\Omega\leq 400\text{ mV}$ ，观察并记录此时5OUT02端的输出 $v_o(t)$ 波形。

特别注意 $v_o(t)$ 在调制信号过零点时的载波倒相现象。



图 48 DSB 调制

很明显，在 DSB 信号过零点时出现了极性反转。

4.乘积型同步检波器

(1) 输入载波信号 $f_c=4\text{ MHz}$ ， $V_{cm}=80\text{ mV}$ ，调制信号 v_Ω 频率为 $F=1\text{ KHz}$ 、 $V_{\Omega m}\leq 50\text{ mV}$ ，观察模块10的输出波形与模块5输入的调制信号波形是否一致。



图 49 同步解调波形

(2) 保持调制信号不变，使载波信号的频率为 $f_c=4\text{ MHz}$ ，改变载波幅度 V_{cm} 的大小，观察对 10OUT01 输出信号幅值的影响，并记录在自己设计的表格内。



图 50 $V_{cm}=33\text{mV}$



图 51 $V_{cm}=50\text{mV}$



图 52 $V_{cm}=70\text{mV}$

V_{cm} 的幅值	V_o 的幅值
33mV	46mV
50mV	80mV
70mV	120mV

可以发现， V_{cm} 的幅值越大， V_o 输出的幅值也就越大。

(3) 保持载波信号不变 ($f_c=4\text{ MHz}$, $V_{cm}=80\text{ mV}$)，调制信号幅度仍为 $V_{\Omega m}\leq 50\text{ mV}$ ，改变调制信号频率 F 的大小，观察并记录对 10OUT01 输出信号幅值的影响，并记录在自行设计的表格内。



图 53 $F=1\text{ kHz}$

这里忘记记录 2kHz 与 4kHz 图像了，根据我们所记录的数据，总结下表：

Vim 的幅值	Vo 的幅值
1.02kHz	119mV
2.44kHz	120mV
4.56kHz	119mV

可以发现幅度几乎不随调制信号变化。

(4) 保持载波信号不变 ($f_c=4\text{ MHz}$, $V_{cm}=80\text{ mV}$)，调制信号频率仍为 $F=1\text{ kHz}$ ，改变调制信号幅度 $V_{\Omega m}$ 的大小，观察并记录对 10OUT01 输出信号幅值的影响，并记录在自行设计的表格内。



图 54 Vim=360mV



图 55 $V_{im} = 500\text{mV}$

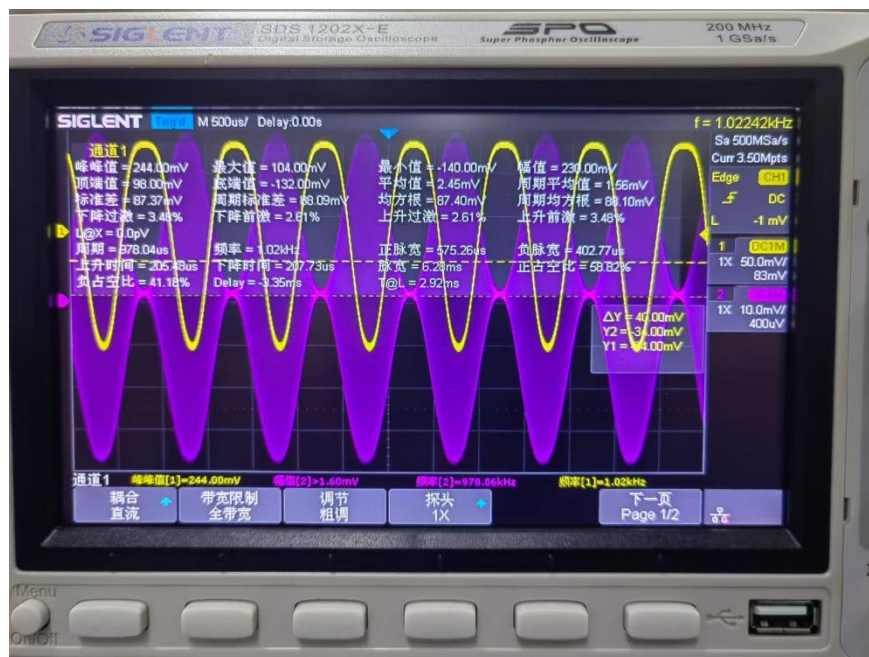


图 56 $V_{im} = 600\text{mV}$

V_{im} 的幅值	V_o 的幅值
360mV	164mV
500mV	214mV
600mV	264mV(顶部略微失真)

我们可以发现，输入幅值越大， V_o 的幅值也就越大。

五、思考题

集电极调幅电路

- (1) 集电极调幅为何必须工作在过压状态，如何保证本实验工作在过压状态？

集电极调幅通过调制信号改变集电极电源电压来实现调幅。在过压状态（晶体管进入饱和区），集电极电压对电源电压的变化敏感，能有效传递调制信号的幅度变化。观察集电极电流出现双峰

- (2) 若要保持 $V_{om} = 5\text{ V}$ ，实现 $M = 100\%$ ，必须采取什么措施？

提高调制信号的幅度的同时降低载波的幅值

- (3) 差分不对称将对调幅电路产生什么影响？

会导致载波分量无法抵消，无法实现 DSB 调制

二级管平衡电路

- (1) 图 4.5.11 中输入变压器 T1，和 T2 的初、次级变比分别为多少？

1: 2 与 2: 1

- (2) 若变压器抽头不在中间位置，会对调制结果产生何种影响？

会导致载波分量无法抵消，无法实现 DSB 调制

包络检波器实验

- (1) 分析仿真步骤（1）中的几种情况有可能出现的结果和消除的措施。

可能出现频率失真（提高 RC 以降低截止频率，防止低频失真），负峰切割失真（增加负载），对角切割失真（减少 RC 使其能跟上电压的变化）

- (2) 分析仿真步骤（2）中的情况有可能出现的结果。

若滑动变阻器的接入阻值过小，可能会出现负峰切割失真

- (3) 简述惰性失真产生的原因。

检波器负载 RC 时间常数过大，导致电容放电速率低于包络下降速率，输出电压无法跟踪调制信号的快速变化。

- (4) 简述负峰切割失真产生的原因。

调制指数过大导致二极管无法在负峰时导通以至于负峰切割。

六、实验总结与思考

这次实验，我们通过一系列调幅与解调实验，我们对调幅的过程与原理有了更深的认识。由于我们高电平调制的结果波形不够理想，输出波形过小，因此包络检波器电路我们一开始使用的是乘法调幅的方法来输入，结果根本没有输出波形了，思考过后我发现了问题所在，原来是输出幅值太小，只有 300mV 左右，因此更别说要导通 600mV 左右的二极

管了，所以经过放大后，我们才成功完成了实验。